

[illegible][illegible]

■■■■■: 1. ■■■■■■■■■■ | 00:00 – 00:46 (■■■■■■ 46 ■■■■ = ■■■■■■ 36 ■■■■ + ■■■■■■/■■■■■ 10 ■■■■) | ■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■: 00:00 – 00:46

[illegible]

██████: 2. █████ ██████████ | 00:46 – 01:53 (████████ 67 ███ = █████████ 57 ███ + ██████/██████ 10 ███) | ██████████ ██ ██████████: 00:46 – 01:53

[illegible]

000000: 3. 000000 0000 — 00000000 0000 00-00000000 | 01:53 – 06:41 (00000000
4,8 0000 = 00000000 2,3 0000 + 000000/000000 2,5 0000) | 00000000 00 00000000: 01:53 –
06:41

1. **Тема:** **«Анализ спектров поглощения органических соединений»**.
 2. **Цели и задачи:** Изучить методы измерения оптической плотности и спектров поглощения. Определить константы поглощения для исследуемых веществ.
 3. **Оборудование:** Спектрофотометр, кюветы, стандартные растворы, исследуемые вещества.
 4. **Ход работы:** Измерение оптической плотности растворов при различных длинах волн. Построение спектров поглощения.
 5. **Результаты:** Таблица с данными измерений оптической плотности и спектры поглощения.
 6. **Выводы:** Сравнение полученных спектров с теоретическими данными.

REMARKS: RECORDED AND INDEXED. INFORMATION FROM THE BUREAU OF THE ARMY CORPS OF ENGINEERS, WASHINGTON, D.C., IS BEING FURNISHED TO THE NATIONAL ARCHIVES.

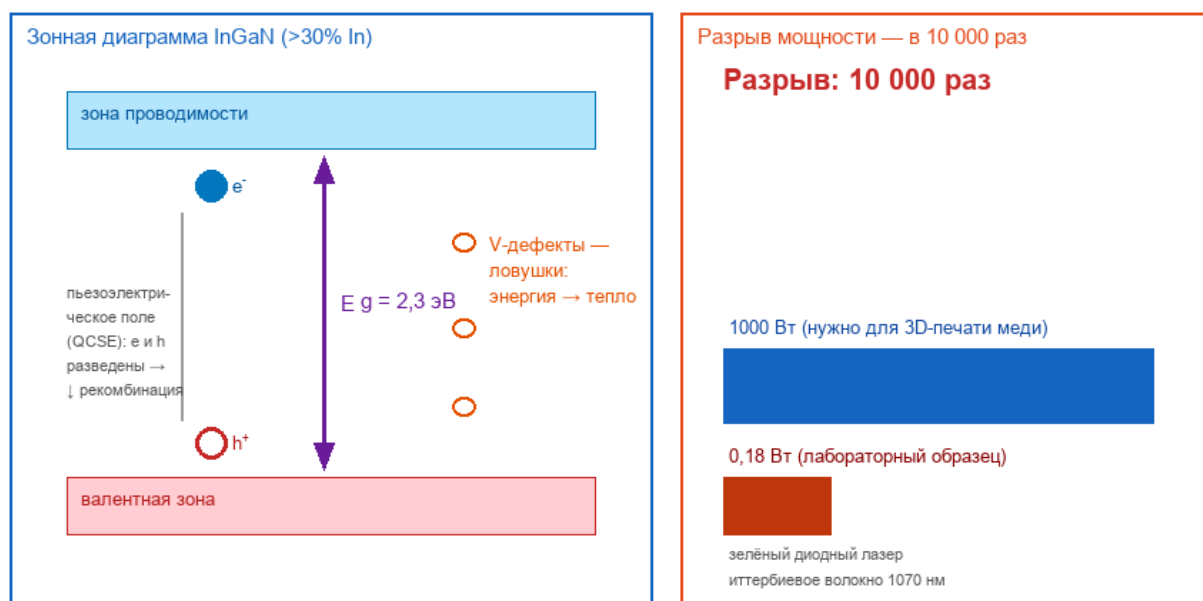
В этом случае происходит рекомбинация. Однако, если материал является полупроводником, то рекомбинация происходит с выделением фотона. В-полупроводник. Это происходит из-за того, что материал является полупроводником — материал, который имеет запрещённую зону. Полупроводники — материалы, которые имеют запрещённую зону (QCSE). Полупроводники имеют запрещённую зону, которая не позволяет электронам переходить из валентной зоны в зону проводимости. В результате этого происходит рекомбинация электронов и дырок, что приводит к выделению фотона. Полупроводники имеют запрещённую зону, которая не позволяет электронам переходить из валентной зоны в зону проводимости. В результате этого происходит рекомбинация электронов и дырок, что приводит к выделению фотона. Полупроводники имеют запрещённую зону, которая не позволяет электронам переходить из валентной зоны в зону проводимости. В результате этого происходит рекомбинация электронов и дырок, что приводит к выделению фотона.

Полупроводники: полупроводники имеют запрещённую зону, которая не позволяет электронам переходить из валентной зоны в зону проводимости. В результате этого происходит рекомбинация электронов и дырок, что приводит к выделению фотона. Полупроводники имеют запрещённую зону, которая не позволяет электронам переходить из валентной зоны в зону проводимости. В результате этого происходит рекомбинация электронов и дырок, что приводит к выделению фотона. Полупроводники имеют запрещённую зону, которая не позволяет электронам переходить из валентной зоны в зону проводимости. В результате этого происходит рекомбинация электронов и дырок, что приводит к выделению фотона.

3D-полупроводники имеют запрещённую зону, которая не позволяет электронам переходить из валентной зоны в зону проводимости. В результате этого происходит рекомбинация электронов и дырок, что приводит к выделению фотона. Полупроводники имеют запрещённую зону, которая не позволяет электронам переходить из валентной зоны в зону проводимости. В результате этого происходит рекомбинация электронов и дырок, что приводит к выделению фотона. Полупроводники имеют запрещённую зону, которая не позволяет электронам переходить из валентной зоны в зону проводимости. В результате этого происходит рекомбинация электронов и дырок, что приводит к выделению фотона.

Полупроводники: полупроводники имеют запрещённую зону, которая не позволяет электронам переходить из валентной зоны в зону проводимости. В результате этого происходит рекомбинация электронов и дырок, что приводит к выделению фотона. Полупроводники имеют запрещённую зону, которая не позволяет электронам переходить из валентной зоны в зону проводимости. В результате этого происходит рекомбинация электронов и дырок, что приводит к выделению фотона. Полупроводники имеют запрещённую зону, которая не позволяет электронам переходить из валентной зоны в зону проводимости. В результате этого происходит рекомбинация электронов и дырок, что приводит к выделению фотона.

Прямая генерация 535 нм на InGaN: почему не работает



«Зелёная щель» (green gap): >30% индия → V-дефекты + QCSE → мощность ≤ 0,18 Вт. Нужен другой путь.

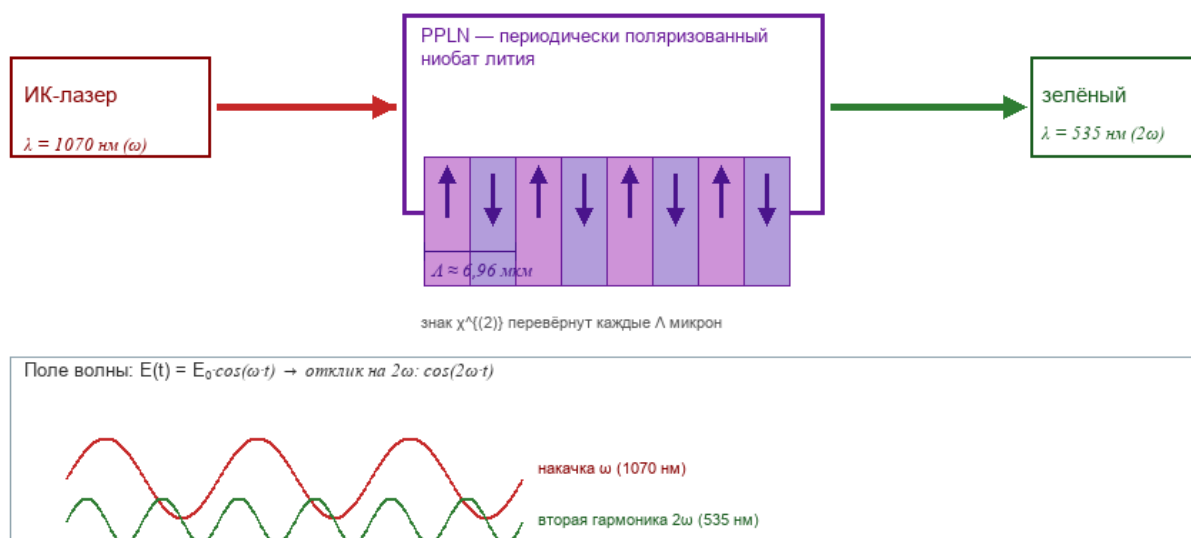
$$E = h \cdot c / \lambda \quad \text{для } \lambda = 535 \text{ нм: } E \approx 3,7 \cdot 10^{-19} \text{ Дж} \approx 2,3 \text{ эВ}$$

(h — постоянная Планка, c — скорость света, λ — длина волны)

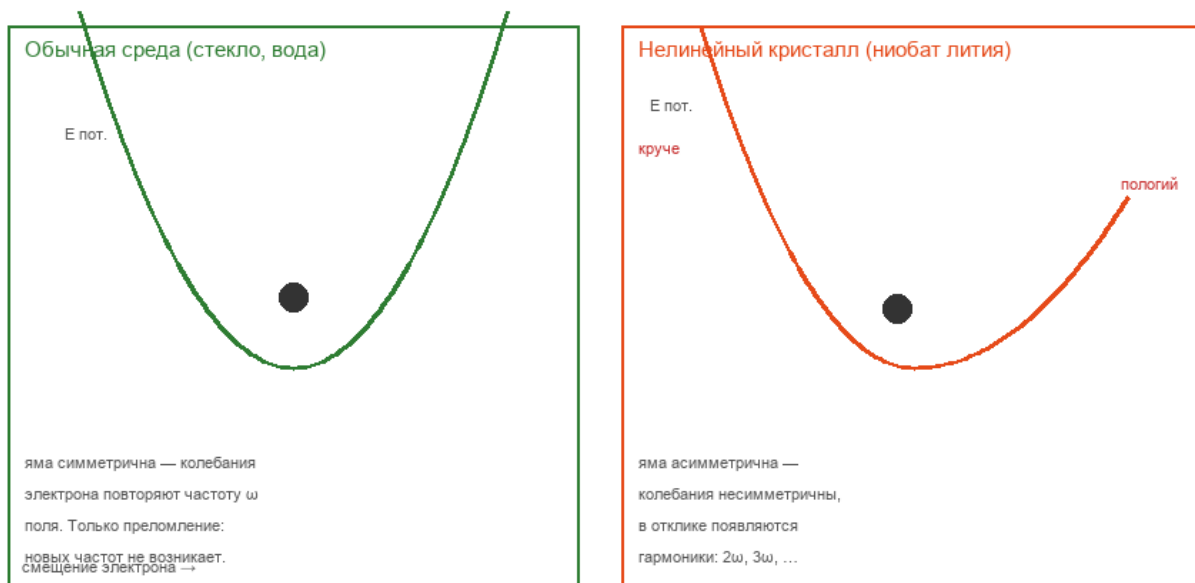
Параметр	Значение
Длина волны излучения	535 нм
Энергия фотона	$\approx 3,7 \cdot 10^{-19} \text{ Дж} \approx 2,3 \text{ эВ}$
Энергия запрещённой зоны	2,3 эВ
Содержание индия в InGaN	> 30%
Тип дефектов	V-дефекты (ловушки)
Эффект	QCSE: e и h разведены
Максимальная мощность	≤ 0,18 Вт (лабораторный образец)

колебания $\cos(2\omega t)$ — это вторая гармоника, $\omega = 2\pi c/\lambda$, $\lambda_{2\omega} = 1070 \text{ нм} / 2 = 535 \text{ нм}$.
 — периодически переключается. Переключатель $\chi^{(2)}$ (2ω) — это вторая гармоника. $\chi^{(2)}$ — это коэффициент нелинейности. $\Delta k = k_{2\omega} - 2k_{\omega} = 2\pi/\Lambda$. k — волновое число; Λ (периодический полярный период) — периодический полярный период (период). $\Lambda \approx 6,96 \text{ мкм}$.

Генерация второй гармоники (SHG) в кристалле PPLN



Почему в ниобате лития отклик нелинейный



Шарик в круглой чаше $\rightarrow$ линейный отклик; шарик в несимметричной чаше $\rightarrow$ гармоники.

$$E(t) = E_0 \cdot \cos(\omega \cdot t), \quad \omega = 2\pi \cdot c / \lambda$$

$$P^{(2)}(t) \propto \chi^{(2)} \cdot E_0^2 \cdot \cos^2(\omega \cdot t)$$

$$\cos^2(\omega \cdot t) = (1 + \cos(2\omega \cdot t)) / 2$$

Символ	Наименование	Единица измерения	Значение
P	Мощность	Вт/м ²	Мощность падающего излучения
ε ₀	Диэлектрическая проницаемость вакуума	Ф/м	8,85·10 ⁻¹² Ф/м
E	Электрическое поле	В/м	Амплитуда электрического поля
χ ⁽¹⁾	Линейная восприимчивость	Безразмерная	Линейная восприимчивость материала
χ ⁽²⁾	Квадратичная восприимчивость	Ф/м	Квадратичная восприимчивость материала
χ ⁽³⁾	Кубическая восприимчивость	Ф ² /м ²	Кубическая восприимчивость материала

Задача 6. Расчет нелинейных эффектов: генерация второй гармоники
 Рассчитать эффективность генерации второй гармоники (ГВГ) в кристалле KDP при длине волны 19:22 – 25:14 (длина волны 5,9 мкм = 5,9·10⁻⁶ м = 5,9·10³ нм + 5,9·10³ нм / 1000 = 5,9 мкм) | Рассчитать эффективность ГВГ при длине волны 19:22 – 25:14

Дано: λ = 5,9 мкм; E₀ = 100 кВ/м; χ⁽²⁾ = 10⁻¹² Ф/м; ε₀ = 8,85·10⁻¹² Ф/м; P = 1 Вт.

Решение: — Расчет нелинейных эффектов. Генерация второй гармоники (ГВГ) — процесс преобразования энергии падающего излучения в излучение с удвоенной частотой. Эффективность ГВГ зависит от длины волны падающего излучения, длины кристалла, коэффициента нелинейности χ⁽²⁾ и диэлектрической проницаемости ε₀. Для расчета эффективности ГВГ необходимо использовать формулу: η = (P_{2ω} / P_ω) · 100%, где P_{2ω} — мощность второй гармоники, P_ω — мощность падающего излучения. Для расчета эффективности ГВГ необходимо использовать формулу: η = (P_{2ω} / P_ω) · 100%, где P_{2ω} — мощность второй гармоники, P_ω — мощность падающего излучения.

Для расчета эффективности ГВГ необходимо использовать формулу: η = (P_{2ω} / P_ω) · 100%, где P_{2ω} — мощность второй гармоники, P_ω — мощность падающего излучения. Для расчета эффективности ГВГ необходимо использовать формулу: η = (P_{2ω} / P_ω) · 100%, где P_{2ω} — мощность второй гармоники, P_ω — мощность падающего излучения. Для расчета эффективности ГВГ необходимо использовать формулу: η = (P_{2ω} / P_ω) · 100%, где P_{2ω} — мощность второй гармоники, P_ω — мощность падающего излучения. Для расчета эффективности ГВГ необходимо использовать формулу: η = (P_{2ω} / P_ω) · 100%, где P_{2ω} — мощность второй гармоники, P_ω — мощность падающего излучения.

Для расчета эффективности ГВГ необходимо использовать формулу: η = (P_{2ω} / P_ω) · 100%, где P_{2ω} — мощность второй гармоники, P_ω — мощность падающего излучения. Для расчета эффективности ГВГ необходимо использовать формулу: η = (P_{2ω} / P_ω) · 100%, где P_{2ω} — мощность второй гармоники, P_ω — мощность падающего излучения. Для расчета эффективности ГВГ необходимо использовать формулу: η = (P_{2ω} / P_ω) · 100%, где P_{2ω} — мощность второй гармоники, P_ω — мощность падающего излучения.

1. Расчет эффективности ГВГ: необходимо использовать формулу: η = (P_{2ω} / P_ω) · 100%, где P_{2ω} — мощность второй гармоники, P_ω — мощность падающего излучения. Для расчета эффективности ГВГ необходимо использовать формулу: η = (P_{2ω} / P_ω) · 100%, где P_{2ω} — мощность второй гармоники, P_ω — мощность падающего излучения.

2. Расчет эффективности ГВГ: необходимо использовать формулу: η = (P_{2ω} / P_ω) · 100%, где P_{2ω} — мощность второй гармоники, P_ω — мощность падающего излучения. Для расчета эффективности ГВГ необходимо использовать формулу: η = (P_{2ω} / P_ω) · 100%, где P_{2ω} — мощность второй гармоники, P_ω — мощность падающего излучения.

■■■■■: 7. ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■ | 25:14 – 27:00 (■■■■■■■ 1,8 ■■■■ = ■■■■■■■■ 1,8 ■■■■) | ■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■: 25:14 – 27:00

_____ / _____: _____ _____ _____ _____

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXX XXXX XXXX XXXX

■■■■■■. ■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ (5%), ■■ ■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■ (40–60%). ■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■.

«**Содержание**»: **Содержание** 180 **страниц**. **Всего** **страниц** **180**.

[illegible][illegible]

REMARKS.

Экономика решения



Та же медь, те же 535 нм — но на порядок ниже стоимость владения.

██████: 8. ████████████████ | 27:00 – 28:00 (████████ 1,0 █████ = █████████ 1,0 █████) |
██████████ ████████████████: 27:00 – 28:00

_____ / _____ : _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____

[illegible]

_____ — _____
 _____ — _____
 _____.

XXXXXXXXXXXX XXXX XXXX XXXX XXXX.